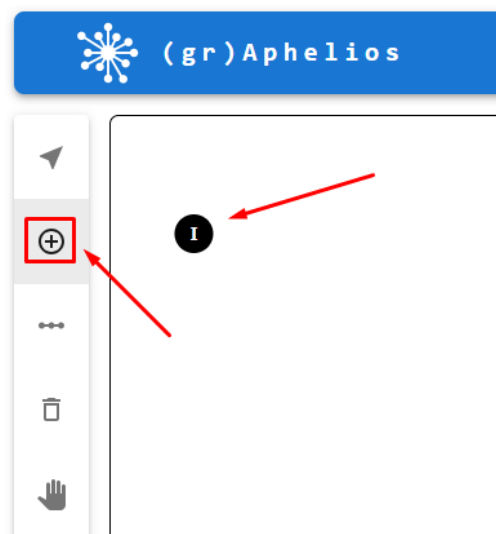


Guia de uso do (GR)APHELIOS

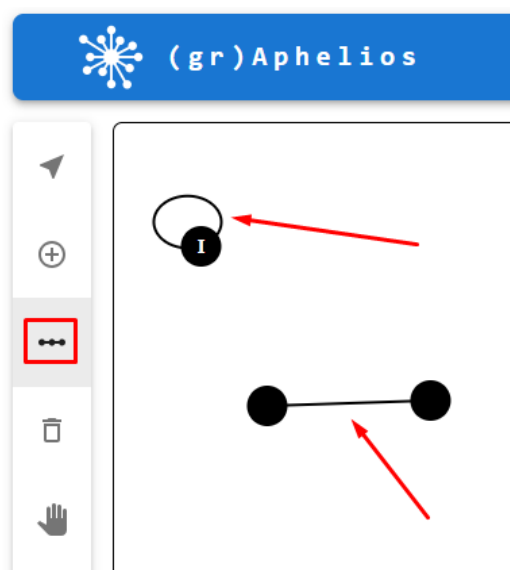
1. Como Adicionar Nós

Ao selecionar a ferramenta com o símbolo “+” na barra lateral esquerda, a função de inserção de nós no canvas é ativada. A partir desse momento, cada clique com o botão esquerdo do mouse no canvas irá gerar um ponto na posição onde do cursor.



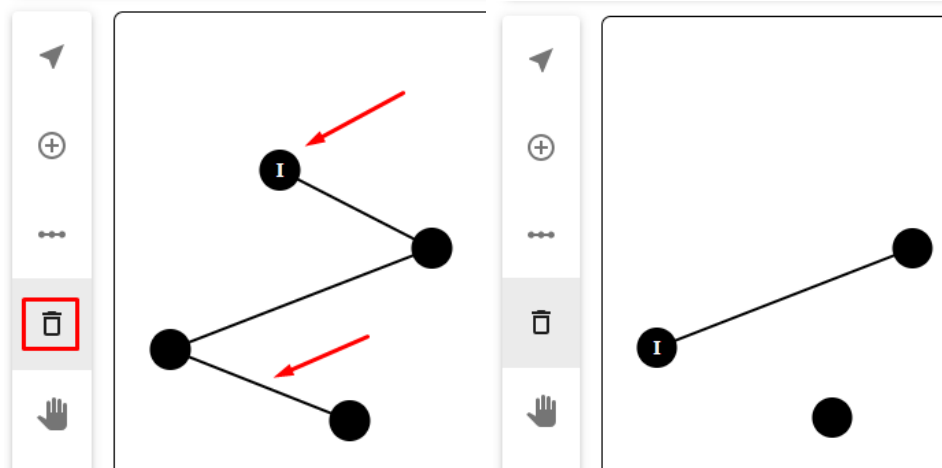
2. Como Adicionar Arestas

Após a criação de pelo menos um nó, é possível inserir arestas utilizando a ferramenta representada pelo símbolo “-” na barra lateral esquerda. Quando essa ferramenta estiver selecionada, clicar duas vezes no mesmo nó irá gerar um laço e, ao clicar em dois nós distintos, será criada uma aresta conectando-os.



3. Como remover nós e arestas

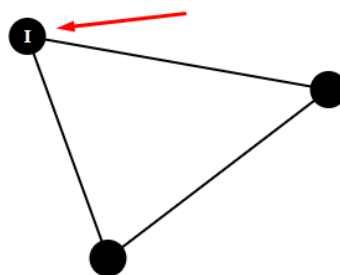
Os nós e as arestas do grafo podem ser excluídos ao selecionar a ferramenta de exclusão, representada pelo símbolo de lixeira. Após selecionada, basta clicar no elemento que deseja excluir. Ao excluir um nó, todas as arestas ligadas a ele também serão excluídas.



4. Comportamento do Nó Inicial

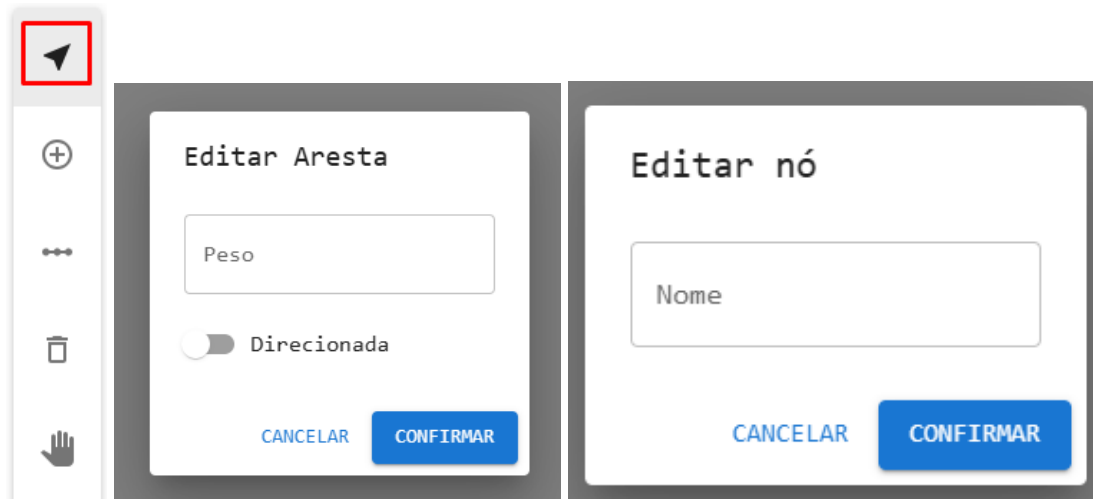
O nó inicial é definido automaticamente ao adicionar um ponto no canvas. Nos algoritmos que exigem um ponto de partida, ele será utilizado como referência inicial. Já nos algoritmos que não necessitam de um nó inicial, essa definição é desconsiderada.

- Para alterar o nó inicial, basta clicar com o botão direito do mouse sobre outro nó existente no canvas.
- Caso o nó inicial seja excluído, outro nó assumirá automaticamente essa função.



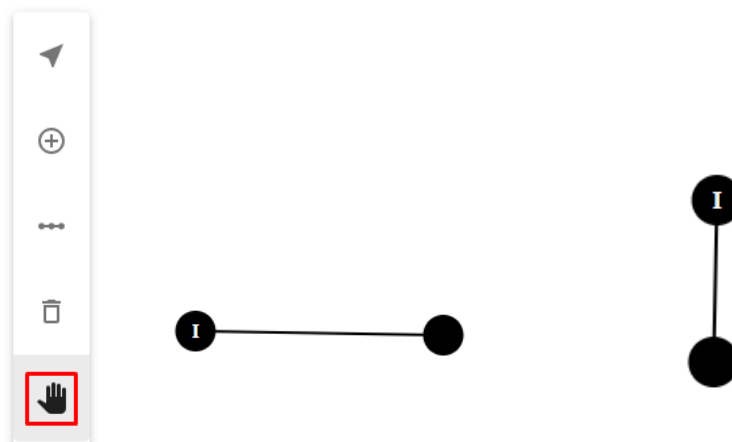
5. Como Adicionar Nomes e Pesos aos Elementos

A ferramenta de seleção é utilizada para atribuir propriedades aos nós e às arestas. Ao selecioná-la, são exibidas caixas de diálogo que permite definir atributos como peso, nome e direcionamento.



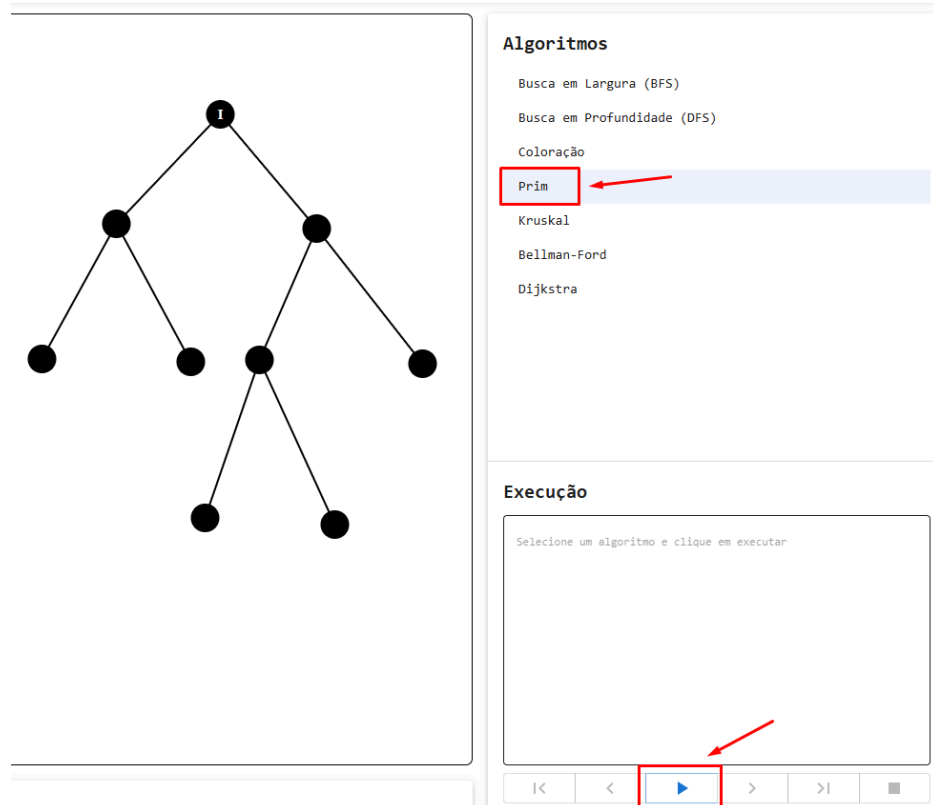
6. Como Arrastar os Elementos

A ferramenta de controle é utilizada para mover e reposicionar os nós no canvas.

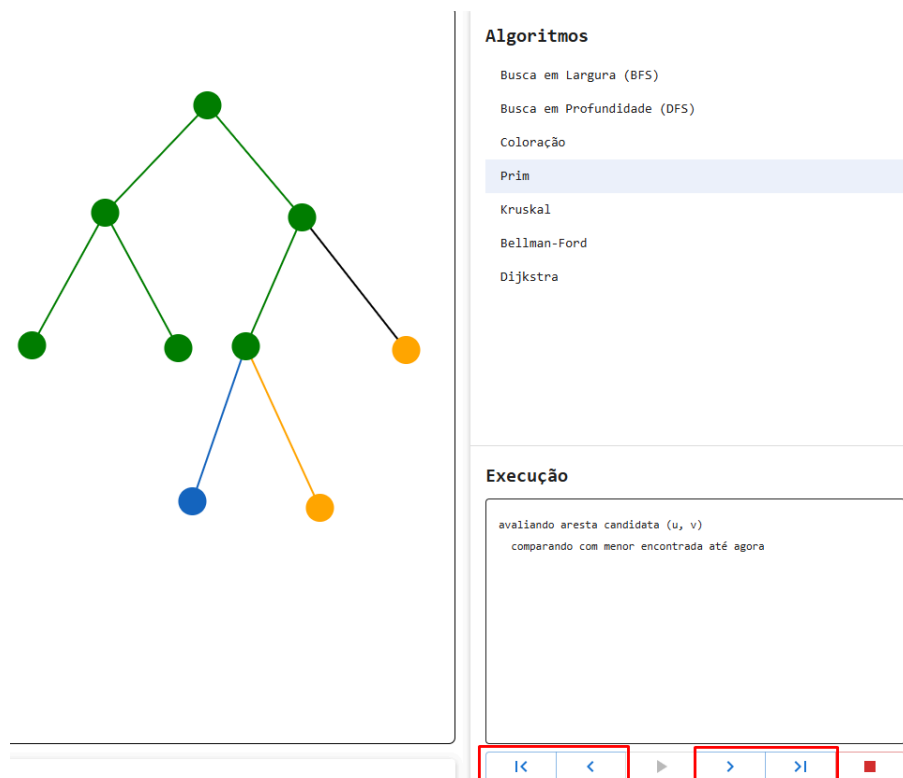


7. Como seleccionar um algoritmo

Após desenhar um grafo, na barra lateral de algoritmos irá listar todos aqueles que conseguem ser executados com sucesso. Ao seleccionar um dos itens da lista, deve-se clicar no botão de “start” na barra de execução, e utilizar os demais botões para controlar o fluxo de passos, caso queira prosseguir ou regredir para um passo de execução anterior.



The screenshot shows the initial state of the graph editor. On the left, a tree graph is displayed with a root node labeled '1' and several child nodes. On the right, the 'Algoritmos' (Algorithms) sidebar is visible, listing various algorithms: Busca em Largura (BFS), Busca em Profundidade (DFS), Coloração, Prim, Kruskal, Bellman-Ford, and Dijkstra. The 'Prim' algorithm is highlighted with a red box and a red arrow. Below the sidebar, the 'Execução' (Execution) section contains a text box with the instruction 'Selecione um algoritmo e clique em executar' and a set of navigation buttons. The 'start' button (a blue play icon) is highlighted with a red box and a red arrow.



The screenshot shows the graph editor after the execution of the Prim algorithm. The graph is now colored: green nodes represent the tree structure, blue and orange nodes represent the edges being evaluated, and a red node represents the root. The 'Algoritmos' sidebar remains the same, but the 'Prim' algorithm is no longer highlighted. The 'Execução' section now displays the text 'avaliando aresta candidata (u, v)' and 'comparando com menor encontrada até agora'. The navigation buttons at the bottom are highlighted with red boxes, indicating the progression of the algorithm.

8. Comportamento dos Algoritmos Disponíveis

Cada um dos algoritmos tenta proporcionar visualmente uma lógica de execução, as cores tentam trazer ideias básicas de decisão, como:

- preto: o elemento não está em processamento
- cinza: o elemento está na fila de execução
- vermelho: o elemento foi executado e está descartado
- amarelo: o elemento está em execução no momento
- verde: o elemento foi executado e aceito na solução
- azul: o elemento foi processado mas segue em análise

